

Avaliação heurística e redesign de usabilidade da Wikipédia [\[editar\]](#)

Origem: Disciplina de Interação Humano-Computador, Universidade de Brasília · 2026/1.

Equipe [\[editar\]](#)

Anderson Fernandes da Silva 232000679

Gustavo da Costa Cintra 232037786

Italo Alves Sampaio de Oliveira 232037937

Arthur Soares Parente 232036770

Gustavo Silva Rodrigues 232036887

Roteiro da apresentação [\[editar\]](#)

Conteúdo desta apresentação final, do tema aos achados e recomendações.

#	Tópico
1	Tema, objetivo e por que a Wikipédia
2	Fluxo de trabalho e onde estamos agora
3	Público-alvo, heurísticas, critérios e decisões da equipe
4	Resultados da coleta — visão geral (n = 72)
5	Perfil dos respondentes
6	Médias Likert por questão e confiabilidade (Cronbach)
7	Hipóteses do time — H1, H2, H3, H4
8	Validação por heurística — resultado de cada hipótese
9	Análise qualitativa — pergunta aberta (44,3% citam orientação)
10	Soluções prototipadas — antes/depois
11	Recomendações de redesign e próximos passos

Tema e objetivo do trabalho [\[editar\]](#)

Avaliação e redesign da Wikipédia em português, com foco no público que usa a enciclopédia apenas para ler.

O projeto investiga a usabilidade da Wikipédia em português nas versões desktop e mobile, combinando inspeção heurística com pesquisa por questionário para propor um redesign baseado em evidências.

Objetivos [\[editar\]](#)

- 1. Identificar problemas de usabilidade na interface atual da Wikipédia.
- 2. Propor soluções de redesign baseadas nas heurísticas de [Nielsen](#).
- 3. Validar os achados com questionário aplicado a usuários reais.
- 4. Prototipar as melhorias no [Figma](#).

Por que a Wikipédia [\[editar\]](#)

- Um dos sites mais visitados do mundo — **1,17 milhão** de artigos em português.
- Interface com mais de **20 anos** de decisões acumuladas.
- **98%** dos visitantes são apenas leitores — mas a interface expõe ferramentas de edição para todos.
- Inconsistências herdadas de múltiplas comunidades de tradução.

Objeto de estudo	
Site	pt.wikipedia.org
Idioma	Português brasileiro
Versões	Vetor 2022 (desktop) + Minerva (mobile)
Artigos	~1,17 milhão
Perfil principal	Leitor casual (98%)
Recorte	Homepage, artigo, discussão, ajuda

Fluxo de trabalho do projeto [\[editar\]](#)

Jornada do projeto em cinco etapas. A prototipação foi iniciada em paralelo, com base nas hipóteses da equipe.

Etapa	Fase	O que envolve	Status
1	Nielsen	Selecionar heurísticas relevantes e inspecionar a interface.	✓ Concluída
2	Questionário	Aplicar instrumento com 20 perguntas baseado nas heurísticas (14 a 26 de maio).	✓ Concluída – n = 72
3	Análise	Calcular médias, desvios, Cronbach e Pearson; categorizar a pergunta aberta.	✓ Concluída
4	Prototipação	Prototipar soluções no Figma em média/alta fidelidade.	🔄 Em refinamento com dados
5	Validação	Entrevistar público-alvo comparando original e protótipo.	⌘ Próximo passo

!

Nota. A coleta superou a meta original de ~30 respondentes em mais de duas vezes (n = 72). A análise estatística está concluída e os protótipos entram agora em refinamento com base nas evidências.

Público-alvo [\[editar\]](#)

Quatro perfis foram considerados no estudo. Os leitores casuais são a maioria expressiva e estão no centro do redesign.

Perfis considerados [\[editar\]](#)

Perfil	Descrição
Leitores casuais	Usam a Wikipédia para pesquisa e consulta pontual. Nunca editaram um artigo.
Leitores frequentes	Acessam semanalmente. Predominantemente por computador.
Editores ocasionais	Leem e, ocasionalmente, corrigem erros ou melhoram artigos existentes.
Usuários mobile	Acessam predominantemente por celular ou tablet.

Recorte demográfico	
Faixa etária	18 a 55+ anos
Escolaridade	Ensino médio a pós-graduação
Idioma	Português (Brasil)
Dispositivos	Desktop, mobile, tablet
Foco principal	Leitores casuais (98%)

Heurísticas escolhidas [\[editar\]](#)

Das dez heurísticas de Nielsen, selecionamos quatro pertinentes ao caso de uso predominante — a leitura casual.

#	Heurística	Por que foi escolhida
H1	Consistência e padrões	<i>Label</i> da aba de edição muda silenciosamente entre páginas comuns e protegidas.
H2	Reconhecimento em vez de recordação	Zero <i>breadcrumbs</i> — o usuário não tem indicação visual de onde está na enciclopédia.
H3	Estética e design minimalista	<i>Toolbar</i> de edição exposta para leitores; Página de Discussão com ~40 linhas de <i>boilerplate</i> + <i>sidebar</i> técnica.
H4	Ajuda e documentação	A ajuda fica no menu hambúrguer; falta <i>onboarding</i> e ajuda contextual na edição.

**Nota sobre a H4.** A Wikipédia já oferece **8 mecanismos** de ajuda para usuários logados (Ajuda task-oriented, Boas-vindas, FAQ, tutoria humana, IRC/Slack, página de testes, instruções inline, *tooltips*). A H4 está sob reavaliação — Q15, Q16 e Q17 serão decisivas. **Por isso, nenhum esforço de prototipação foi dedicado à H4 até o momento.**

Critérios de qualidade de uso [\[editar\]](#)

Avaliamos a Wikipédia sob quatro critérios complementares — com prioridade para usabilidade e UX no recorte do leitor.

Critério	Definição	Como aplicamos
Usabilidade	Eficiência + eficácia + satisfação.	Questionário Likert sobre facilidade de navegação, clareza e satisfação.
Experiência do usuário	Sentimentos e emoções durante a interação.	Perguntas sobre conforto visual, distração e poluição da interface.
Acessibilidade	Acesso universal.	Verificação de contraste, hierarquia de <i>headings</i> e rótulos ARIA.
Comunicabilidade	Clareza sobre propósito e uso do sistema.	Avaliação de terminologia, <i>labels</i> , <i>breadcrumbs</i> e ajuda contextual.

Priorização conforme objetivos do projeto: foco em leitores ⇒ **usabilidade** e **UX** primeiro. Acessibilidade e comunicabilidade são avaliadas em paralelo, mas com peso menor na priorização das soluções.

Principais decisões tomadas pela equipe [\[editar\]](#)

Quatro decisões definiram o escopo, o método e a forma de validar os achados.

D1 Escolha da Wikipédia como objeto de estudo

Entre os sites disponíveis, escolhemos a Wikipédia por três motivos: é um dos sites mais acessados do mundo (familiaridade do respondente); acumula mais de 20 anos de decisões de design (material rico para inspeção); e atende dois públicos radicalmente diferentes — leitores e editores — com a mesma interface, criando tensões de usabilidade férteis para a IHC.

D2 Duas fontes complementares: especialista + usuário

Combinamos inspeção heurística (gera hipóteses fundamentadas em Nielsen) com questionário Likert (valida ou refuta cada hipótese com dados reais). A triangulação metodológica aumenta a confiabilidade dos achados — problemas confirmados pelas duas fontes têm prioridade máxima no redesign.

D3 Foco no leitor, não no editor

A Wikipédia atende dois perfis radicalmente diferentes. Concentramos a avaliação na experiência de **leitura e navegação** — o caso de uso de 98% dos visitantes. Ferramentas de edição só entram na análise quando sua exposição a leitores gera ruído visual (por exemplo, a *toolbar* de edição visível a quem nunca vai editar).

D4 Reavaliar o escopo com base nas descobertas

A descoberta de que a Wikipédia já possui um ecossistema maduro de ajuda para usuários logados levantou a possibilidade de remover a **H4** do escopo. As respostas do questionário serão o critério final — mantendo abertura para ajustar o escopo com base em evidências, não em suposições iniciais.

Resultados da coleta — visão geral [\[editar\]](#)

Coleta encerrada em 26/05/2026. A amostra alcançou mais do que o dobro da meta original.

72

Respondentes (meta era ~30)

12

Dias de coleta (14–26/05)

70

Respostas válidas à pergunta aberta

> 0,7

Alpha de Cronbach em todas as 4 heurísticas

Achados em uma frase [\[editar\]](#)

- Pela escala Likert, **as 4 hipóteses agregadas foram REFUTADAS** (média < 3,0 era o limiar).
- Mas **Q11 (retornar a artigo, 2,89)** e **Q18 (dicas contextuais, 2,89)** ficaram abaixo do limiar.
- **44,3% das respostas abertas** citam falta de breadcrumb / orientação — a maior categoria isolada.
- H2 segue como **prioridade máxima** pelo peso da evidência qualitativa.

Instrumento	
Plataforma	Google Forms
Período	14/05/2026 a 26/05/2026
Perguntas	20 (5 perfil · 12 Likert · 1 aberta)
Escala	Likert 1–5
Análise	Média, DP, Cronbach, Pearson

Perfil dos respondentes [\[editar\]](#)

Predominantemente jovens universitários, leitores casuais, acessando majoritariamente pelo computador — perfil alinhado ao alvo do projeto.

Idade [\[editar\]](#)

Faixa etária	n	%
18 a 24 anos	56	77,8
25 a 34 anos	14	19,4
35 a 44 anos	1	1,4
45 a 54 anos	1	1,4

Escolaridade [\[editar\]](#)

Nível	n	%
Ensino superior (em curso)	64	88,9
Ensino superior (completo)	4	5,6
Ensino médio	3	4,2
Pós-graduação	1	1,4

Frequência de uso [\[editar\]](#)

Frequência	n	%
Algumas vezes por semana	27	37,5
Algumas vezes por mês	23	31,9
Raramente / Quase nunca	16	22,2
Diariamente	6	8,3

Uso e dispositivo [\[editar\]](#)

Atributo	n	%
Apenas leitura / pesquisa	58	80,6
Leitura + edição ocasional	11	15,3
Computador / notebook	29	40,3
Computador + celular	23	31,9
Celular / smartphone	20	27,8

Estatísticas descritivas — escala Likert [\[editar\]](#)

Média e desvio padrão de cada uma das 12 questões Likert. Limiar de validação: média < 3,0 confirma a hipótese.

#	Questão (resumida)	Média	DP	Heurística
Q7	Menus, botões e links seguem padrão visual previsível	3,56	1,05	H1
Q8	Terminologia é clara e consistente	3,28	1,09	H1
Q9	Resultado do clique é o esperado	3,67	0,92	H1
Q10	Interface mostra onde estou no site	3,01	1,25	H2
Q11	Fácil retornar a um artigo recente sem forçar a memória	2,89	1,01	H2
Q12	Opções de navegação e ferramentas sempre visíveis	3,14	1,15	H2
Q13	Visual limpo e livre de informações desnecessárias	3,29	1,16	H3
Q14	Links e sidebars não distraem da leitura	3,38	1,12	H3
Q15	Fonte, espaçamento e contraste são confortáveis	3,82	1,03	H3
Q16	Fácil encontrar a seção de ajuda	3,12	1,21	H4
Q17	Páginas de ajuda são fáceis de entender	3,29	1,12	H4
Q18	Sistema oferece dicas no momento da tarefa	2,89	1,11	H4

Pior avaliadas — Q11 e Q18 (média 2,89, abaixo do limiar). Únicos itens individualmente confirmados.

Melhor avaliada — Q15 (conforto de leitura, 3,82). Fonte, espaçamento e contraste são confortáveis.

Mais polarizada — Q10 (DP = 1,25). Divergência entre quem se sente localizado e quem não.

Confiabilidade e correlação [\[editar\]](#)

Alpha de Cronbach em todas as quatro heurísticas superou o limiar de 0,7 — o instrumento é internamente consistente.

Alpha de Cronbach [\[editar\]](#)

Heurística	Itens	Alpha	Interpretação
H1	3	0,814	Boa consistência
H2	3	0,724	Boa consistência
H3	3	0,746	Boa consistência
H4	3	0,785	Boa consistência

Todos os grupos superam o limiar de 0,7. O questionário mede de forma consistente cada uma das 4 heurísticas — os resultados podem ser considerados confiáveis.

Correlação de Pearson [\[editar\]](#)

Par	r	Interpretação
Q10 × Q11	0,41	Desprezível
Q13 × Q14	0,67	Fraca
Q16 × Q17	0,55	Fraca
Q10 × Q12	0,57	Fraca

Nenhum par com correlação forte. Os usuários tratam cada aspecto como uma **dimensão independente** da experiência — esperado em questionários de usabilidade com público heterogêneo.

Hipóteses do time — H1 [\[editar\]](#)

As hipóteses abaixo foram geradas por análise especialista (inspeção heurística). O questionário vai confirmar ou refutar cada uma delas.

H1 — Consistência e padrões [\[editar\]](#)

H1.1 *Label* da aba de edição muda silenciosamente conforme a proteção da página

Evidência: em artigos a aba mostra "Editar". Na Página Principal (protegida), a mesma posição mostra "Ver código fonte". Nenhum indicador visual de que a página está protegida ou do porquê o comportamento mudou.

Violação: o usuário vê a mesma posição estrutural com *labels* diferentes e não entende por que não pode editar. A proteção da página não é comunicada.

Questão vinculada: [Q7](#) [Q8](#)

Visão consolidada — H1	
Hipóteses	1
Sintoma	Mesma posição estrutural com <i>labels</i> diferentes — proteção não comunicada
Heurística	Nielsen #4 — Consistency & standards

Hipóteses do time — H2 [\[editar\]](#)

H2 — Reconhecimento em vez de recordação [\[editar\]](#)

H2.1 *Zero breadcrumbs* em todas as páginas analisadas

Evidência: nenhuma das páginas analisadas possui qualquer elemento de trilha de localização — não há linha indicando "Início › Cultura › Música". O único indicador de onde o usuário está é o título do artigo no topo.

Violação: o usuário não tem indicação visual de onde está na enciclopédia. Precisa memorizar o caminho ou deduzi-lo pela URL.

Questão vinculada: Q9

Visão consolidada — H2	
Hipóteses	1
Sintoma	Falta total de pistas visuais de localização entre páginas
Heurística	Nielsen #6 — Recognition rather than recall

Hipóteses do time — H3 e H4 [\[editar\]](#)

H3 — Estética e design minimalista [\[editar\]](#)

H3.1 *Toolbar* de edição exposta para todos os visitantes

Evidência: abas "Ler | Editar | Ver histórico" + dropdown "Ferramentas" com "Páginas afluentes", "Hiperligação permanente" — visíveis a 100% dos visitantes, incluindo os 98% que só leem.

Violação: informação irrelevante para a leitura gera ruído cognitivo.

Vínculo: [Q13](#)

H3.2 Página de Discussão com *boilerplate* excessivo e *sidebar* técnica

Evidência: ~40 linhas de texto institucional antes do primeiro tópico; *sidebar* direita com 10+ links técnicos; *threads* sem hierarquia visual.

Violação: o excesso compete com o conteúdo da discussão e desincentiva a participação.

Vínculo: [Q13](#) [Q14](#)

H4 — Ajuda e documentação [\[editar\]](#)

H4.1 Ajuda escondida no menu hambúrguer

Evidência: link "Ajuda" só acessível via menu lateral colapsado, na seção "Colaboração". Sem ícone de interrogação visível.

Violação: se o usuário não encontra a ajuda, ela não existe funcionalmente.

Vínculo: [Q15](#)

H4.2 Zero ajuda contextual no fluxo de edição

Evidência: nenhum *tooltip*, *popover* ou instrução inline ao clicar em "Editar".

Violação: o usuário precisa sair do artigo para buscar ajuda.

Vínculo: [Q17](#)

Validação das hipóteses por heurística [\[editar\]](#)

Limiar: média < 3,0 confirma a hipótese. No agregado, todas foram refutadas — mas H2 e H4 têm itens confirmados e evidência qualitativa forte.

Heur.	Itens / agregado	Média	DP	Resultado
H1	Q7 — Padrão visual previsível	3,56	1,05	REFUTADA
	Q8 — Terminologia clara	3,28	1,09	REFUTADA
	Q9 — Resultado esperado do clique	3,67	0,92	REFUTADA
	Agregado H1	3,50	1,03	REFUTADA
H2	Q10 — Mostra onde estou	3,01	1,25	REFUTADA
	Q11 — Retornar sem memorizar	2,89	1,01	CONFIRMADA
	Q12 — Navegação sempre visível	3,14	1,15	REFUTADA
	Agregado H2	3,01	1,14	REFUTADA (no limite)
H3	Q13 — Visual limpo e sem excessos	3,29	1,16	REFUTADA
	Q14 — Links/sidebars não distraem	3,38	1,12	REFUTADA
	Q15 — Conforto de leitura	3,82	1,03	REFUTADA
	Agregado H3	3,50	1,12	REFUTADA
H4	Q16 — Fácil encontrar ajuda	3,12	1,21	REFUTADA
	Q17 — Ajuda resolve o problema	3,29	1,12	REFUTADA
	Q18 — Dicas no momento da tarefa	2,89	1,11	CONFIRMADA
	Agregado H4	3,10	1,15	REFUTADA

Análise qualitativa — pergunta aberta [\[editar\]](#)

"Se você pudesse mudar apenas uma coisa no visual ou no funcionamento da Wikipédia, o que seria?" — 70 respostas válidas, categorizadas.

Distribuição por categoria [\[editar\]](#)

Categoria	n	%
Breadcrumb / Localização / Orientação	31	44,3
Nada / Satisfeito com a interface	15	21,4
Excesso de links / Poluição visual	9	12,9
Ajuda / Tutoriais / Tooltips	4	5,7
Interface antiga / Modernização	2	2,9
Simplificar textos / Conteúdo	2	2,9
Outros (abas, modo escuro, busca...)	7	10,0

Achado principal [\[editar\]](#)

Mesmo com Likert refutando H2 no agregado, a pergunta aberta revela que **44,3%** dos respondentes citam orientação espacial — é, isolado, o **maior problema declarado** pelos usuários.

Soluções prototipadas — H1 e H2 [\[editar\]](#)

Protótipos já produzidos na fase de análise especialista. **S2.1 (breadcrumb)** entra em refinamento como prioridade máxima; **S1.1** permanece como melhoria cosmética, já que H1 foi refutada.

S1.1 Label consistente + estado visual de proteção → H1.1 · hipótese refutada

ANTES

Label muda silenciosamente por proteção

EVIDÊNCIA — HTML VERIFICADO

Mesma posição na toolbar, duas semânticas completamente diferentes, sem aviso de proteção:

Em artigos comuns:

Ler

Editar

Ver histórico

Na Página Principal:

Ler

Ver código fonte

Ver histórico

✗ O usuário vê a mesma posição com label diferente e não entende por que não pode "Editar" — não há indicação de que a página está protegida

DEPOIS

Label consistente + estado visual de proteção

Label "Editar" consistente em todas as páginas. O estado de proteção é comunicado pelo **componente**, não pela troca de rótulo:

Em artigos comuns:

Editar

Histórico

Esta página está protegida. Somente editores confirmados podem editar diretamente.

Na Página Principal (protegida):

Editar

Histórico

✓ Rótulo "Editar" sempre igual — proteção comunicada pelo estado visual do botão (cinza + cadeado + tooltip)

Antes · label muda de "Editar" para "Ver código fonte" sem aviso. **Depois** · label sempre "Editar", proteção comunicada pelo botão cinza + ícone  + *tooltip* explicativo.

Hipótese refutada no questionário (Q7=3,56 · Q8=3,28 · Q9=3,67). Prioridade **baixa** — mantemos como melhoria cosmética.

S2.1 Breadcrumb baseado nas categorias do artigo → H2.1 · prioridade máxima

ANTES

Componente inexistente — verificado no HTML

EVIDÊNCIA — HTML DAS 3 PÁGINAS ANALISADAS

⚠ Nenhum breadcrumb em nenhuma das páginas analisadas. O usuário não sabe onde está na enciclopédia.

✗ Para saber o contexto de "Madonna", o usuário precisa lembrar como chegou até lá — ou deduzir a partir da URL codificada

DEPOIS

Breadcrumb baseado nas categorias do artigo

Linha de localização abaixo do header, gerada automaticamente a partir das categorias do artigo:

Início › Cultura › Música › Cantores › **Madonna**

Gerado automaticamente a partir do sistema de categorias existente

✓ O usuário reconhece onde está e pode navegar para qualquer nível sem precisar lembrar o caminho percorrido

Antes · nenhum *breadcrumb* em lugar algum. **Depois** · trilha "Início › Cultura › Música › Cantores › **Madonna**" gerada automaticamente das categorias do artigo. Último item em negrito (você está aqui).

Q11 confirmada (2,89) + 44,3% da pergunta aberta citam orientação. Prioridade **máxima** — entra em refinamento agora.

Solução prototipada — S3.1

Modo leitura na *toolbar* [\[editar\]](#)

Resposta à hipótese H3.1 — toolbar de edição exposta para todos os visitantes. Protótipo no Figma.



ANTES

Abas "Ler | Ver código fonte | Ver histórico" + dropdown "Ferramentas" (Páginas afluentes, Hiperligação permanente...) visíveis a 100% dos visitantes — incluindo os 98% que só leem.

DEPOIS

Apenas botão azul "Editar" + secundário "Histórico". Ferramentas técnicas acessíveis via menu "..." — visíveis apenas sob demanda.

Princípio do redesign — *toolbar* condicionada ao perfil. As ferramentas técnicas de edição (Editar, Ver histórico, Páginas afluentes, Hiperligação permanente...) não deveriam aparecer para **visitantes não autenticados**: para os 98% que apenas leem, elas são ruído. Apenas **usuários logados** teriam acesso à *toolbar* completa, mantendo a tela limpa para a grande maioria que vem à enciclopédia para consultar informação.

Solução prototipada — [s3.2](#) Página de Discussão [\[editar\]](#)

Resposta à hipótese H3.2 — boilerplate excessivo e sidebar técnica na Página de Discussão. Protótipo no Figma.

H4 — resultado e recomendação [\[editar\]](#)

Heurística refutada no agregado, mas com Q18 confirmada. Mantemos H4 no escopo, com foco em ajuda contextual.

O que os dados mostraram [\[editar\]](#)

- Usuários acham a ajuda **de fácil acesso** (Q16 = 3,12) e **útil** quando encontrada (Q17 = 3,29).
- Mas sentem falta de **ajuda proativa/contextual** (Q18 = 2,89) — dicas que aparecem no momento da necessidade.
- Cruzamento por uso em Q18: leitores puros 2,84 · editores ocasionais 3,09 · editores frequentes 3,00. **Leitores casuais são os mais afetados.**
- Pergunta aberta: 4 respostas (5,7%) pedem *tooltips* e tutoriais inline — concentrados entre editores.

Soluções no radar (a prototipar) [\[editar\]](#)

- **Tooltip contextual** no botão "Editar" com 3 passos numerados.
- **Banner de *onboarding*** de 2 minutos para visitantes novos.
- **FAB de ajuda** ("?") persistente em qualquer página.

Status final — H4	
Agregado	3,10 — REFUTADA
Item confirmado	Q18 (2,89) — dicas contextuais
Decisão	Manter com escopo reduzido
Foco	Ajuda contextual no fluxo de tarefa, não reestruturação da central de ajuda
Justificativa	Wikipédia já possui ecossistema maduro de ajuda para usuários logados

Recomendações e próximos passos [\[editar\]](#)

Priorização final, calibrada pela triangulação entre Likert e pergunta aberta.

Priorização de redesign [\[editar\]](#)

#	Solução	Prioridade
1	S2.1 — Breadcrumb por categorias do Wikidata, com último item em negrito ("você está aqui")	MÁXIMA
2	Ajuda contextual — tooltip no "Editar", banner de <i>onboarding</i> , FAB de ajuda	MÉDIA
3	S3.1 e S3.2 — toolbar condicionada ao perfil + Discussão com boilerplate colapsável	MÉDIA-BAIXA
4	S1.1 — Consistência de labels (H1 refutada)	COSMÉTICA

Nota metodológica. H2 seria CONFIRMADA com limiar $\leq 3,0$ (agregado 3,01). Combinada com 44,3% das respostas abertas, a triangulação sustenta a prioridade máxima mesmo com Likert "no limite".

Próximos passos [\[editar\]](#)

1. **Refinar protótipo S2.1** (breadcrumb) com base na evidência qualitativa.
2. **Prototipar ajuda contextual** — tooltip no "Editar" e banner de *onboarding*.
3. **Entrevistas com usuários** comparando interface original e protótipos (fase 5).
4. **Relatório final** consolidando análise + protótipos refinados + recomendações — julho/2026.

Limitações do estudo [\[editar\]](#)

- Amostra concentrada — 77,8% têm 18–24 anos; 88,9% universitários.
- Limiar de média $< 3,0$ é conservador — levou a falsos negativos (H2).
- Wikipédia tem boa reputação — possível viés de desejabilidade social.

— obrigado.